Sélection — Propriétés métriques

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Longueur et courbure d'une boucle	●●●○○	30 min	2	7	8
2	Méthodes classiques	La cycloïde : longueur, repère de Frenet, développée	●●●○○	45 min	3	7	8
3	Approfondissement	Développée de l'astroïde	●●●●○	45 min	4	7	9
4	Problème de synthèse	L'ellipse : courbure aux sommets et développée	●●●●○	1 h	5	7	9
5	Niveau DS / concours	La deltoïde	●●●●●	1 h 15	6	7	10

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Longueur et courbure d'une boucle

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 30 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 15

Notions	point double, longueur, courbure, rayon de courbure.
Objectifs	Appliquer les formules de la longueur et de la courbure, en cherchant d'abord une écriture simple de $\|f'\|$.
Prérequis	Points doubles ; $\gamma = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$.

On considère la courbe $f(t) = \left(t^2,\ t - \dfrac{t^3}{3}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la courbe a un unique point double, atteint pour $t = \pm\sqrt{3}$.
2. Montrer que $\|f'(t)\| = 1 + t^2$ et calculer la longueur de la boucle.
3. Calculer la courbure en $M(t)$, puis le rayon de courbure en O.

indications p. 7 · correction p. 8

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

La cycloïde : longueur, repère de Frenet, développée

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 45 min · Livre, volume 2, exercices 1.1 et 1.4, réunis en un problème

Notions	angle moitié, longueur, abscisse curviligne, repère de Frenet, courbure, centre de courbure, développée.
Objectifs	Écrire $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ pour obtenir d'un coup longueur, repère de Frenet, courbure et centre de courbure.
Prérequis	$1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$; Définitions du repère de Frenet et de la courbure.

On considère la cycloïde $f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $f'(t) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$. Calculer la longueur d'une arche ($t \in [0, 2\pi]$), puis l'abscisse curviligne s d'origine $O = M(0)$ pour $t \in [0, 2\pi]$.
2. Pour $t \in]0, 2\pi[$, déterminer le repère de Frenet $(\vec{T}, \vec{N})$, l'angle α de la tangente et la courbure γ.
3. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = (t + \sin t,\ \cos t - 1)$.
4. En déduire que la développée de la cycloïde est une cycloïde, image de la première par une translation.

indications p. 7 · correction p. 8

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

Développée de l'astroïde

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 45 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 23

Notions	repère de Frenet, centre de courbure, développée, similitude.
Objectifs	Calculer un centre de courbure et reconnaître la développée par un changement de repère.
Prérequis	Repère de Frenet, courbure ; Formules trigonométriques.

On considère l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

1. Déterminer le repère de Frenet et le rayon de courbure en $M(t)$.
2. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = \big((2-\cos 2t)\cos t,\ (2+\cos 2t)\sin t\big)$, ou encore $I(t) = \big(\cos^3 t + 3\cos t \sin^2 t,\ \sin^3 t + 3\sin t \cos^2 t\big)$.
3. On pose $u = x + y$ et $v = y - x$. Montrer que $u = (\cos t + \sin t)^3$ et $v = (\sin t - \cos t)^3$. En déduire que la développée est l'image de l'astroïde par une similitude dont on donnera l'angle et le rapport.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

L'ellipse : courbure aux sommets et développée

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 1 h · Livre, volume 2, exercices 1.3 et 2.2, réunis en un problème

Notions	angle de la tangente, courbure, normale, enveloppe, développée.
Objectifs	Justifier la formule de la courbure, puis obtenir la développée comme enveloppe des normales et vérifier la cohérence des deux points de vue.
Prérequis	Dérivée de arctan, ou de tan ; Enveloppe d'une famille de droites.

Soient $a > b > 0$ et l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $t \in \mathbb{R}$. On note α l'angle de la tangente.

1. Montrer que, en un point régulier, $\alpha'(t) = \dfrac{\det(f', f'')}{\|f'\|^2}$, puis que la courbure vaut $\gamma = \dfrac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$. Calculer $\gamma(t)$ pour l'ellipse.
2. Calculer le rayon de courbure aux quatre sommets. Où la courbure est-elle maximale ? minimale ?
3. Écrire une équation de la normale en $M(t)$.
4. En déduire la développée de l'ellipse comme enveloppe des normales.
5. Retrouver, à l'aide de la développée, les rayons de courbure aux sommets $(a, 0)$ et $(0, b)$.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

La deltoïde

Difficulté ●●●●● · durée indicative : 1 h 15 · D'après Banque PT 2021, Mathématiques B, partie II (énoncé adapté par Le Collé)

Notions	affixe complexe, symétries, angle moitié, rebroussement, longueur, centre de courbure, développée, similitude.
Objectifs	Réunir les chapitres 2 et 3 sur une courbe de concours : symétries, point stationnaire, longueur, développée.
Prérequis	Tout le chapitre 2 ; Longueur, repère de Frenet, centre de courbure.

On identifie le plan à $\mathbb{C}$ et l'on considère la courbe Γ d'affixe $z(t) = 2e^{it} + e^{-2it}$, $t \in \mathbb{R}$; on note $f(t) = \big(x(t), y(t)\big)$.

1. *Préliminaires.* Établir les formules $\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$ et $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$.
2. *Étude de* Γ.
   1. Exprimer $x(t)$ et $y(t)$.
   2. Montrer que $z\big(t+\frac{2\pi}{3}\big) = e^{2i\pi/3}z(t)$ et interpréter géométriquement. Montrer que $z(-t) = \overline{z(t)}$. En déduire qu'on peut restreindre l'étude à $\big[0, \frac{\pi}{3}\big]$ et expliquer comment obtenir la courbe entière.
   3. Montrer que $x'(t) = -4\sin\frac{3t}{2}\cos\frac{t}{2}$ et $y'(t) = 4\sin\frac{3t}{2}\sin\frac{t}{2}$. Étudier les variations de x et y sur $\big[0, \frac{\pi}{3}\big]$.
   4. Donner une équation de la tangente en $M\big(\frac{\pi}{3}\big)$ et vérifier qu'elle passe par $A(2,0)$.
   5. Préciser la nature du point $M(0)$ et sa tangente.
   6. Calculer la longueur totale de Γ.
3. *Développée.*
   1. Pour $t \in \big]0, \frac{2\pi}{3}\big[$, déterminer $\vec{T}$, l'angle α, la courbure, le rayon de courbure et $\vec{N}$, puis montrer que le centre de courbure est $I(t) = (6\cos t - 3\cos 2t,\ 6\sin t + 3\sin 2t)$.
   2. Montrer que $I\big(t+\frac{\pi}{3}\big)$ a pour affixe $3e^{i\pi/3}z(t)$. En déduire que la développée de Γ est l'image de Γ par une similitude dont on précisera le rapport et l'angle.

indications p. 7 · correction p. 10

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Longueur et courbure d'une boucle

- 1. $x(t) = x(s)$ avec $t \neq s$ impose $s = -t$.
- 2. Développer $\|f'(t)\|^2$: c'est un carré parfait.
- 3. $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$; le signe indique le sens dans lequel la courbe tourne.

Problème 2 La cycloïde : longueur, repère de Frenet, développée

- 1. $1 - \cos t = 2\sin^2 \frac{t}{2}$ et $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$; attention au signe de $\sin \frac{t}{2}$.
- 2. $\vec{T} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$; $\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{v}$.
- 3. $I = M + R\vec{N}$ avec $R = \frac{1}{\gamma}$.
- 4. Poser $t = u + \pi$.

Problème 3 Développée de l'astroïde

- 1. $f'(t) = 3 \sin t \cos t \, (-\cos t, \sin t)$: sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, le facteur est positif.
- 2. $I = M + R\vec{N}$; les deux écritures se comparent avec $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t$.
- 3. Développer $(\cos t + \sin t)^3$; puis écrire $\cos t + \sin t = \sqrt{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$.

Problème 4 L'ellipse : courbure aux sommets et développée

- 1. Dériver $\tan \alpha = \frac{y'}{x'}$; puis $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$ avec $\frac{ds}{dt} = \|f'\|$.
- 2. Sommets : $t \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$.
- 3. La normale passe par $M(t)$ et est orthogonale à $f'(t)$.
- 4. Dériver l'équation de la normale par rapport à t et résoudre le système 2×2.
- 5. Le centre de courbure en un sommet est le point de la développée de même paramètre.

Problème 5 La deltoïde

- 1. Partir de $\cos a \cos b$, $\sin a \sin b$ et $\sin a \cos b$, avec $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{p-q}{2}$.
- 2.(b) $e^{-4i\pi/3} = e^{2i\pi/3} e^{-2i\pi}$.
- 2.(c) Utiliser les formules de la question 1.
- 2.(e) $f''(0)$ et $f'''(0)$, puis le théorème (p, q).
- 2.(f) $\|f'\| = 4\left|\sin \frac{3t}{2}\right|$; intégrer sur un tiers de la courbe.
- 3.(a) $f' = 4 \sin \frac{3t}{2} \left(-\cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2}\right)$; $\alpha = \pi - \frac{t}{2}$.
- 3.(b) Calculer $I\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ en affixes et factoriser $3e^{i\pi/3}$.

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livre » désignent le cours.

Problème 1 Longueur et courbure d'une boucle

1. $x(t) = x(s)$ avec $t \neq s$ impose $s = -t$; puis $y(t) = y(-t)$ donne $2\left(t - \frac{t^3}{3}\right) = 0$, soit $t = \pm\sqrt{3}$ ($t \neq 0$). Unique point double : $M(\pm\sqrt{3}) = (3, 0)$.

2. $f'(t) = (2t,\ 1 - t^2)$ et $\|f'\|^2 = 4t^2 + 1 - 2t^2 + t^4 = (1 + t^2)^2$, donc $\|f'(t)\| = 1 + t^2$. La boucle correspond à $t \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$:

$$L = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (1 + t^2)\, dt = 2\left(\sqrt{3} + \frac{3\sqrt{3}}{3}\right) = 4\sqrt{3}.$$

3. $f'' = (2, -2t)$, $\det(f', f'') = -4t^2 - 2(1 - t^2) = -2(1 + t^2)$, d'où

$$\gamma(t) = \frac{-2(1 + t^2)}{(1 + t^2)^3} = -\frac{2}{(1 + t^2)^2}, \qquad R(t) = -\frac{(1 + t^2)^2}{2}.$$

En $O = M(0)$: $|R| = \frac{1}{2}$. (Le signe négatif : la courbe tourne dans le sens indirect.)

> **À RETENIR** une longueur se calcule bien quand $\|f'\|^2$ est un carré parfait : c'est ce qu'il faut chercher avant d'intégrer.

□

Problème 2 La cycloïde : longueur, repère de Frenet, développée

Choix de la méthode. on factorise f' par l'angle moitié pour l'écrire $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $v > 0$: on lit alors en même temps la vitesse (longueur), l'angle (courbure) et le repère de Frenet.

1. $f'(t) = (1 - \cos t, \sin t) = \left(2\sin^2\frac{t}{2},\ 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$, d'où $\|f'(t)\| = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}$ sur $[0, 2\pi]$. Donc

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin\tfrac{t}{2}\, dt = \left[-4\cos\tfrac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8, \qquad s(t) = \int_0^t 2\sin\tfrac{u}{2}\, du = 4\left(1 - \cos\tfrac{t}{2}\right).$$

Piège. $\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2|\sin\frac{t}{2}|$: sur $[2\pi, 4\pi]$ le sinus est négatif ; sans valeur absolue, la deuxième arche aurait une « longueur » -8.

2. Sur $]0, 2\pi[$, $v = 2\sin\frac{t}{2} > 0$, donc $\vec{T} = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$, et $\vec{N} = \left(-\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right)$ (rotation de $\vec{T}$ d'angle $\frac{\pi}{2}$). Alors

$$\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{-1/2}{2\sin(t/2)} = -\frac{1}{4\sin(t/2)}.$$

($\gamma < 0$: parcourue de gauche à droite, la cycloïde tourne vers la droite.)

3. $R = \frac{1}{\gamma} = -4\sin\frac{t}{2}$ et

$$I = M + R\vec{N} = (t - \sin t, 1 - \cos t) + 4\sin\tfrac{t}{2}\left(\cos\tfrac{t}{2}, -\sin\tfrac{t}{2}\right),$$

c'est-à-dire $I = \left(t - \sin t + 2\sin t,\ 1 - \cos t - 4\sin^2\frac{t}{2}\right)$, soit $I = (t + \sin t, \cos t - 1)$, car $4\sin^2\frac{t}{2} = 2(1 - \cos t)$.

4. En posant $t = u + \pi$: $I = (u - \sin u + \pi,\ -1 - \cos u) = (u - \sin u,\ 1 - \cos u) + (\pi, -2)$. La développée est la même cycloïde, translatée de $(\pi, -2)$: ses rebroussements sont au milieu des arches de la première.

> **À RETENIR** la factorisation par l'angle moitié donne d'un coup v, α, $\vec{T}$, $\vec{N}$ et γ. La développée d'une cycloïde est une cycloïde (propriété utilisée par Huygens pour le pendule isochrone).

□

Problème 3 Développée de l'astroïde

1. $f'(t) = 3\sin t\cos t\,(-\cos t,\ \sin t)$ avec $3\sin t\cos t > 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Donc $v = 3\sin t\cos t$, $\vec{T} = (-\cos t, \sin t)$, $\vec{N} = (-\sin t, -\cos t)$. L'angle α de la tangente vérifie $\vec{T} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \pi - t$, donc $\frac{d\alpha}{dt} = -1$ et

$$\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{-1}{3\sin t\cos t}, \qquad R = -3\sin t\cos t.$$

(Le signe négatif : la courbe tourne dans le sens indirect pour ce sens de parcours.)

2. $I = M + R\vec{N} = (\cos^3 t, \sin^3 t) + 3\sin t\cos t\,(\sin t, \cos t) = \left(\cos^3 t + 3\cos t\sin^2 t,\ \sin^3 t + 3\sin t\cos^2 t\right)$. Avec $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$: $\cos^3 t + 3\cos t\sin^2 t = \cos t\,(\cos^2 t + 3\sin^2 t) = \cos t\,(2 - \cos 2t)$, et de même $\sin t\,(\sin^2 t + 3\cos^2 t) = \sin t\,(2 + \cos 2t)$.

3. Avec $c = \cos t$, $s = \sin t$: $u = c^3 + 3cs^2 + 3c^2 s + s^3 = (c + s)^3$ et $v = s^3 + 3sc^2 - c^3 - 3cs^2 = (s - c)^3$. Or $c + s = \sqrt{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$ et $s - c = \sqrt{2}\sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$, donc avec $\tau = t - \frac{\pi}{4}$:

$$u = 2\sqrt{2}\cos^3\tau, \qquad v = 2\sqrt{2}\sin^3\tau.$$

Les coordonnées (u, v) sont celles de I, au facteur $\sqrt{2}$ près, dans le repère orthonormé tourné de $\frac{\pi}{4}$: $\left(\frac{u}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) = 2(\cos^3\tau, \sin^3\tau)$. La développée est donc l'image de l'astroïde par la similitude de centre O, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

□

Problème 4 L'ellipse : courbure aux sommets et développée

Choix de la méthode. l'angle α n'a pas d'expression simple : on dérive $\tan\alpha = \frac{y'}{x'}$, ce qui justifie la formule du déterminant. Pour la développée, plutôt que de calculer R et $\vec{N}$ en tout point, on enveloppe les normales : il ne reste qu'un système linéaire 2×2.

1. Là où $x' \neq 0$, $\tan\alpha = \frac{y'}{x'}$; en dérivant, $(1 + \tan^2\alpha)\alpha' = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^2}$ et $1 + \tan^2\alpha = \frac{x'^2 + y'^2}{x'^2}$, d'où $\alpha' = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^2}$ (même calcul avec $\cot\alpha$ là où $y' \neq 0$). Comme $\frac{ds}{dt} = \|f'\|$, $\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$. Ici $f' = (-a\sin t, b\cos t)$, $f'' = (-a\cos t, -b\sin t)$ et $\det(f', f'') = ab$:

$$\gamma(t) = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}} > 0.$$

2. En $t = 0$ ou π (sommets $(\pm a, 0)$) : $R = \frac{(b^2)^{3/2}}{ab} = \frac{b^2}{a}$. En $t = \pm\frac{\pi}{2}$ (sommets $(0, \pm b)$) : $R = \frac{a^2}{b}$. Le dénominateur de γ est minimal quand $\sin t = 0$ (car $b^2 < a^2$) : la courbure est maximale aux extrémités du grand axe, minimale à celles du petit axe.

Astuce. contrôle : pour $a = b$, on trouve $R = a$ (cercle).

3. La normale passe par $M(t)$ et est orthogonale à $f'(t) = (-a\sin t, b\cos t)$: $-a\sin t\,(x - a\cos t) + b\cos t\,(y - b\sin t) = 0$, soit

$$ax\sin t - by\cos t = (a^2 - b^2)\sin t\cos t.$$

4. En dérivant par rapport à t : $ax\cos t + by\sin t = (a^2 - b^2)\cos 2t$. Le système formé par ces deux équations a pour déterminant $ab(\sin^2 t + \cos^2 t) = ab \neq 0$; on obtient

$$x = \frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t, \qquad y = -\frac{a^2 - b^2}{b}\sin^3 t.$$

La développée est une astroïde étirée (astroïde de Lamé), avec quatre rebroussements sur les axes.

5. En $t = 0$, le centre de courbure, point de la développée, est $\left(\frac{a^2-b^2}{a}, 0\right) = \left(a - \frac{b^2}{a}, 0\right)$, à la distance $\frac{b^2}{a}$ du sommet $(a, 0)$. En $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(0, -\frac{a^2-b^2}{b}\right) = \left(0, b - \frac{a^2}{b}\right)$, à la distance $\frac{a^2}{b}$ du sommet $(0, b)$. On retrouve les rayons de la question 2.

> **À RETENIR** $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$; développée = enveloppe des normales : équation de la normale, dérivée par rapport au paramètre, système 2×2. Les rebroussements de la développée correspondent aux sommets, où la courbure est extrémale.

□

Problème 5 La deltoïde

Choix de la méthode. tout passe par la forme complexe : les symétries se lisent sur $z(t)$, l'angle moitié factorise les dérivées, et la développée se compare à Γ par une similitude, c'est-à-dire une multiplication par un nombre complexe.

1. Avec $\cos a\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$, $\sin a\sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$ et $\sin a\cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$, on pose $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{p-q}{2}$ (donc $a + b = p$, $a - b = q$) : $-2\sin a\sin b = \cos p - \cos q$ et $2\sin a\cos b = \sin p + \sin q$.

2.(a) $z(t) = (2\cos t + \cos 2t) + i(2\sin t - \sin 2t)$: $x(t) = 2\cos t + \cos 2t$, $y(t) = 2\sin t - \sin 2t$.

2.(b) $z\left(t + \frac{2\pi}{3}\right) = 2e^{it}e^{2i\pi/3} + e^{-2it}e^{-4i\pi/3} = e^{2i\pi/3}\left(2e^{it} + e^{-2it}e^{-2i\pi}\right) = e^{2i\pi/3}z(t)$: $M\left(t + \frac{2\pi}{3}\right)$ est l'image de $M(t)$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$, qui laisse donc Γ invariante. Par ailleurs $z(-t) = \overline{z(t)}$: symétrie d'axe (Ox). Comme z est 2π-périodique, la rotation permet de se limiter à un intervalle de longueur $\frac{2\pi}{3}$, par exemple $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$, puis la symétrie à $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$. On complète par la réflexion d'axe (Ox), puis par les rotations d'angles $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$.

2.(c) $x'(t) = -2\sin t - 2\sin 2t = -2(\sin t + \sin 2t) = -4\sin\frac{3t}{2}\cos\frac{t}{2}$ et $y'(t) = 2\cos t - 2\cos 2t = 4\sin\frac{3t}{2}\sin\frac{t}{2}$ (question 1). Sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, $\frac{3t}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x' \leq 0$ et $y' \geq 0$; x décroît de 3 à $\frac{1}{2}$, y croît de 0 à $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Seul $t = 0$ annule les deux dérivées.

2.(d) $M\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ et $f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(-2\sqrt{3}, 2\right)$. La tangente a pour équation $2\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2\sqrt{3}\left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$, soit $x + \sqrt{3}\,y = 2$; elle passe par $A(2, 0)$.

2.(e) $M(0)=(3,0)$ et $f'(0)=\vec{0}$. $f''(0)=(-6,0)\neq\vec{0}$, donc $p=2$; $f'''(0)=(0,6)$ et $\det\big(f''(0),f'''(0)\big)=-36\neq 0$, donc $q=3$: *rebroussement de première espèce*, de tangente l'axe (Ox).

Astuce. un point stationnaire sur un axe de symétrie a pour tangente cet axe ou sa perpendiculaire.

2.(f) $\|f'(t)\|^2=16\sin^2\frac{3t}{2}\big(\cos^2\frac{t}{2}+\sin^2\frac{t}{2}\big)$, donc $\|f'(t)\|=4\big|\sin\frac{3t}{2}\big|$. Sur $\big[0,\frac{2\pi}{3}\big]$, $\sin\frac{3t}{2}\geq 0$:

$$\int_0^{2\pi/3}4\sin\tfrac{3t}{2}\,dt=\tfrac{8}{3}\Big[-\cos\tfrac{3t}{2}\Big]_0^{2\pi/3}=\tfrac{16}{3}.$$

Par la symétrie de rotation, la longueur totale est $3\times\frac{16}{3}=16$.

3.(a) Pour $t\in\big]0,\frac{2\pi}{3}\big[$, $f'(t)=4\sin\frac{3t}{2}\left(-\cos\frac{t}{2},\sin\frac{t}{2}\right)$ avec $v=4\sin\frac{3t}{2}>0$, donc $\vec{T}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ avec $\alpha=\pi-\frac{t}{2}$, et $\vec{N}=\left(-\sin\frac{t}{2},-\cos\frac{t}{2}\right)$. Alors $\gamma=\frac{\alpha'(t)}{v}=-\frac{1}{8\sin(3t/2)}$ et $R=-8\sin\frac{3t}{2}$. Le centre de courbure est

$$I=M+R\vec{N}=M+8\sin\tfrac{3t}{2}\left(\sin\tfrac{t}{2},\cos\tfrac{t}{2}\right)=M+\big(4(\cos t-\cos 2t),\ 4(\sin t+\sin 2t)\big),$$

d'après la question 1, soit $I(t)=(6\cos t-3\cos 2t,\ 6\sin t+3\sin 2t)$.

3.(b) En affixes, $I(t)=6e^{it}-3e^{-2it}$, donc

$$I\big(t+\tfrac{\pi}{3}\big)=6e^{it}e^{i\pi/3}-3e^{-2it}e^{-2i\pi/3}=e^{i\pi/3}\big(6e^{it}-3e^{-2it}e^{-i\pi}\big)=3e^{i\pi/3}\big(2e^{it}+e^{-2it}\big)=3e^{i\pi/3}z(t).$$

Quand t décrit $\mathbb{R}$, $t+\frac{\pi}{3}$ aussi : la développée est l'image de Γ par la similitude de centre O, de rapport 3 et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

> **À RETENIR** courbe définie par une affixe : symétries par $z(t+\tau)=e^{i\varphi}z(t)$ ou $z(-t)=\overline{z(t)}$; longueur et courbure par l'angle moitié.